奉贤头桥上海沪乐铸造有限公司“8·3”一般物体打击事故调查报告

奉贤区人民政府事故调查组

2026 年 10 月 13 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位情况.....2
（二）相关单位情况.....2
（三）事故单位安全管理状况.....3
（四）生产工艺流程.....3
（五）厂区基本情况.....4
（六）相关设备基本情况.....5
（七）相关作业安排和事故发生经过.....6
（八）事故现场勘察情况.....7
（九）事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....9
（十）安全监管情况.....10
（十一）事故其他有关情况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息接报及响应情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三）医疗救治和善后情况.....12
（四）事故应急处置评估.....13
三、事故原因及存在的问题.....13
（一）直接原因.....13
（二）事故相关鉴定情况.....14
（三）事故暴露出的问题.....14
四、对有关责任人员和单位的处理建议.....15
（一）对事故责任人的责任认定和处理建议.....15
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....16
（三）其他处理建议.....17
五、事故整改和防范措施.....17
（一）强化警示教育，完善规章体系.....17
（二）全面辨识风险，优化作业方式.....18
（三）压实安全职责，提升管理效能.....18

奉贤头桥上海沪乐铸造有限公司“8·3”一般物体打击事故调查报告

2026年8月3日4时17分许，位于奉贤区头桥街道奉飞路8号的上海沪乐铸造有限公司在铸造车间砂箱转运作业时发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约201.48万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）、《奉贤区人民政府关于生产安全事故报告和调查评估统计有关事项的通知》（沪奉府发〔2024〕13号）等规定要求，成立了由奉贤区应急管理局牵头，公安奉贤分局、奉贤区总工会、头桥街道参加的奉贤头桥上海沪乐铸造有限公司“8·3”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区人民检察院及相关专家参与调查。

事故调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调阅资料、调查询问、调取监控、现场勘验、调查取证和分析论证等方式，查明事发经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和事故责任，提出对有关责任人员及责任单位的处理建议，深入分析事故原因以及暴露出的有关问题，提出针对性的事故整改及防范措施建议。

经调查认定，奉贤头桥上海沪乐铸造有限公司“8·3”一般物体打击事故是一起因操作规程不健全、风险辨识不到位、作业人员违规作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

上海沪乐铸造有限公司（以下简称“沪乐公司”），成立日期：1998 年 11 月 30 日；注册地址：上海市奉贤区奉城镇奉飞路 8 号；统一社会信用代码：91310120833454 20XN；法定代表人：陈祖权；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：1050 万元人民币；经营范围：机械设备及配件制造、加工；钢结构件、五金制品加工；冷作钣金；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；数码机床销售；货物进出口；技术进出口。

（二）事故单位安全管理状况

沪乐公司实际经营地址位于上海市奉贤区头桥街道奉飞路 8 号厂区，主要从事机械配件铸造。沪乐公司现有 86 名员工，陈祖权系该单位法定代表人，亦是单位主要负责人。沪乐公司制定安全生产管理规章制度[1]，经陈祖权签发安全生产管理制度发布令后生效。沪乐公司按照安全管理机构设置、安全管理人员管理制度要求，设置安全管理机构，陈祖权担任组长，安全管理部经理元伟国担任副组长，采购部经理陈迁、销售部经理万显利、生

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

产部经理张赵国、仓储部经理卫昕屹、财务部经理盛爱敏担任组员。沪乐公司按要求制定安全教育培训、隐患排查治理、危险源识别、评价和控制管制等制度。

（三）生产工艺流程

沪乐公司生产流程图详见图 1，本起事故发生于冷却开箱与清理环节之间。

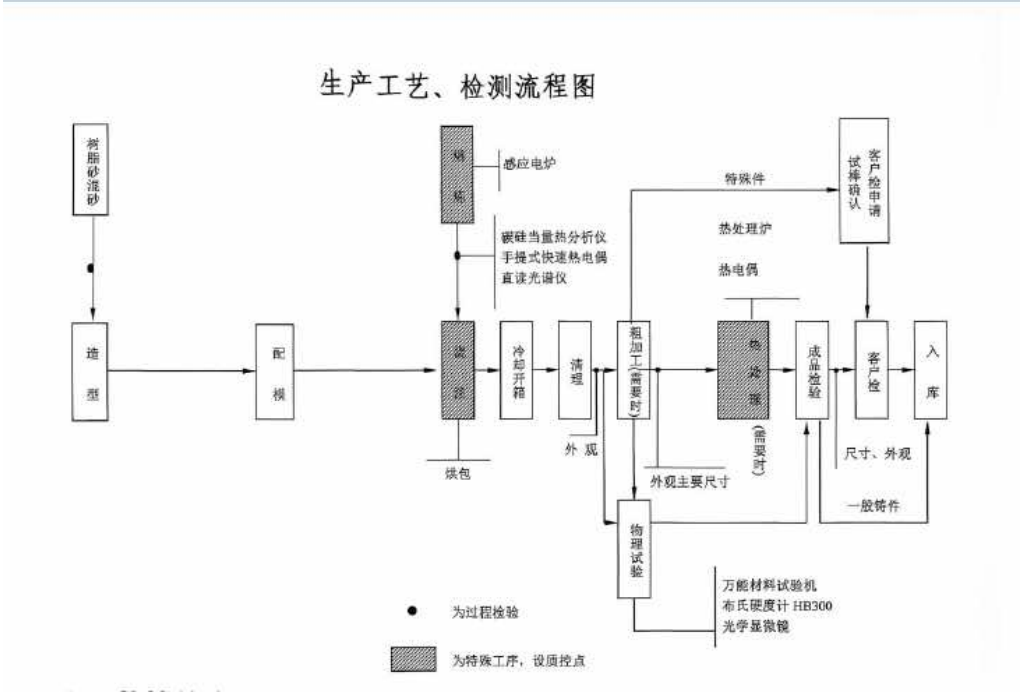


图 1　生产工艺流程图

（四）厂区基本情况

厂区所有权人：沪乐公司。2001 年 10 月 25 日，上海沪乐铸造有限公司与上海头桥经济城管委会签订使用土地权协议书，约定土地使用范围：红旗村五组土地共计 28.74 亩。经头桥经济

园区管委会、奉城镇人民政府核准沪乐公司主要生产工艺后建造该厂区。厂区划分铸造车间、清理车间、模具仓库、新砂仓库、砂芯仓库、五金模具仓库、成品仓库、办公室等功能区域。

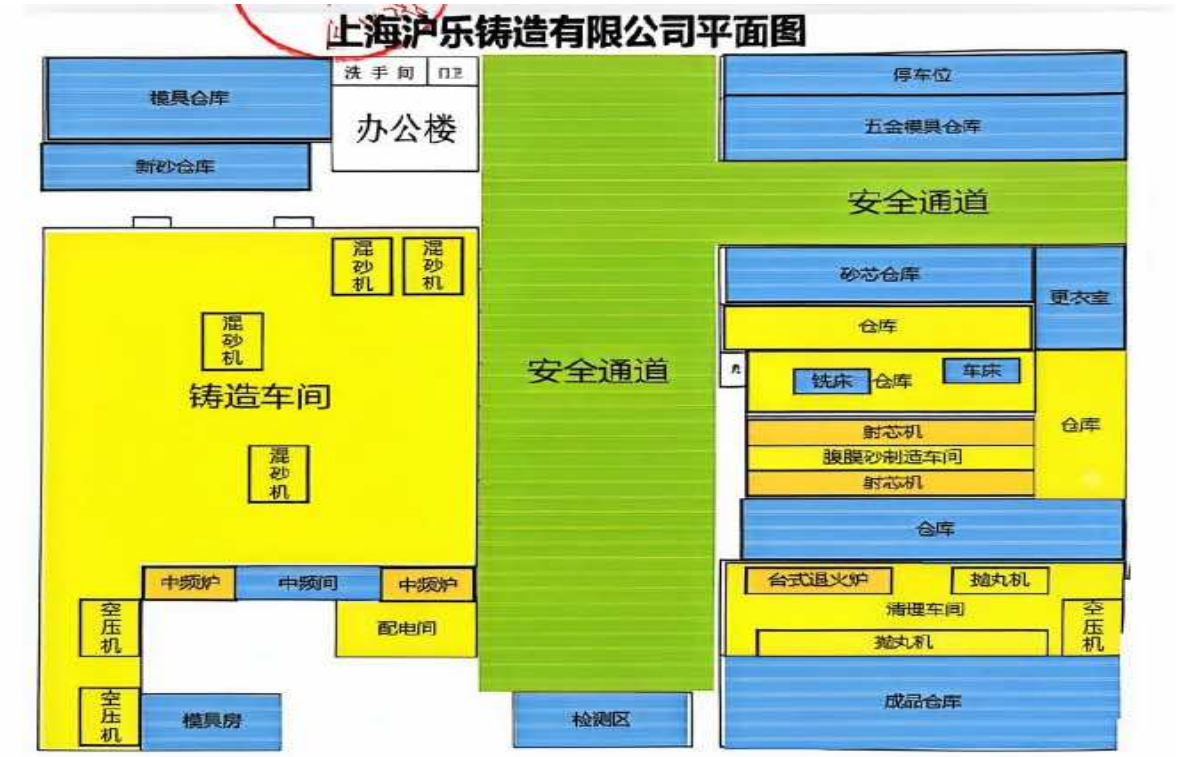


图 2　沪乐公司平面图

（五）相关设备基本情况

1.设备名称：桥式起重机。设备型号规格:LH10t*17.1mA5（以下简称“A5 起重机”）。使用登记证编码：重沪 FX8802。使用单位名称：上海沪乐铸造有限公司。使用单位地址：奉贤区头桥街道奉飞路 8 号。设备位置：沪乐公司铸造车间东 2 跨。操纵方式：遥控。额定起重量：10t。2025 年 2 月 27 日，奉贤区特种设备监督检验所定期检验合格。

2.设备名称：桥式起重机。设备型号规格:LH5t*17.04mA4（以

下简称“A4 起重机”）。使用登记证编码：重沪 FX9534。使用单位名称：上海沪乐铸造有限公司。使用单位地址：奉贤区头桥街道奉飞路 8 号。设备位置：沪乐公司铸造车间东 3 跨。操纵方式：遥控。额定起重量：5t。2025 年 2 月 27 日，奉贤区特种设备监督检验所定期检验合格。

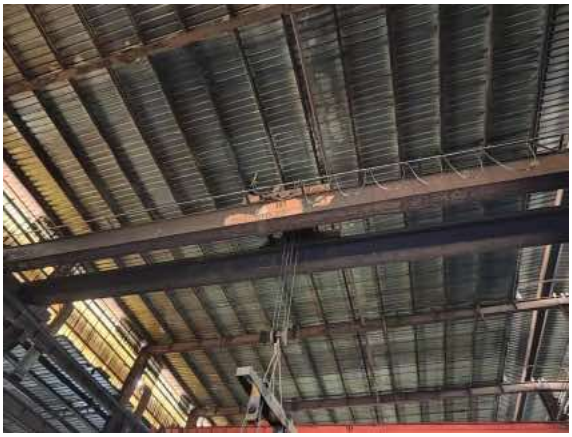


图 3　A5 起重机



图 4　A4 起重机

（六）相关作业安排和事故发生经过

2026 年 7 月，沪乐公司开箱班组班组长周成花按照企业工作部署，完成班组 8 月份岗位作业分工：清砂工李小均负责操作 A5 起重机，开展铸造件吊运作业；清砂工李靖依托轨道平板车，承担树脂砂箱由车间北侧东 3 跨转运至东 2 跨（自西向东）的推送作业；清砂工丁仕侦操作 A4 起重机，将树脂砂箱从地面吊运至震动除砂设备，并通过起重设备配合李靖转运砂箱；班组长周成花、清砂工臧德民负责开箱工序作业。

8 月 3 日 3 时许，李小均进入铸造车间，操作 A5 起重机吊运铸件至收纳铁斗。3 时 30 分许，丁仕侦到达铸造车间，操控

A4 起重机吊运树脂砂箱至震动除砂设备。

4 时许，李小均完成铸造件吊运工作，前往车间北侧中段轨道平板车作业点位，准备协助李靖转运树脂砂箱，此时李靖尚未到岗。期间丁仕侦操作 A4 起重机，依次起吊 5 只小型树脂砂箱堆叠放置于东 3 跨点位平板车台面；随后李小均独自沿轨道徒手推送该组堆叠砂箱。转运完毕后，李小均操作 A5 起重机将树脂砂箱吊运至规定堆放区域，并把空载平板车推回东 3 跨作业点位。

4 时 06 分许，丁仕侦操控 A4 起重机起吊 5 只规格不一的砂箱，自下而上按照大砂箱、小砂箱、大砂箱、小砂箱、大砂箱的次序分层堆叠在平板车台面。李小均位于轨道平板车北侧，等待李靖到岗后协同开展砂箱推送作业。

4 时 17 分许，李靖抵达作业现场，与李小均配合转运砂箱；李小均站位处于轨道平板车北侧，李靖站位位于轨道平板车南侧。二人刚开始合力徒手推送平板车，台面最上层的大型砂箱朝西北方向失稳倾覆坠落，李小均来不及避让，被坠落砂箱砸倒，本起事故发生。

（七）事故现场勘察情况

根据奉贤区气象局提供的有关气象资料，2026 年 8 月 3 日事发区域晴到多云，偏东风 3 至 4 级，气温 34℃至 35℃。经现场勘查发现：事故发生地点位于奉贤区头桥街道奉飞路 8 号上海沪乐公司铸造车间北侧轨道平板车作业位置。涉事厂房为钢结构

车间，轨道平板车左右两侧布设格构式钢中柱，上部装配 X 型交叉支撑；由钢中柱与交叉支撑构成纵向抗侧力桁架，以此桁架为分界，铸造车间东西区划分为东 2 跨、东 3 跨，两跨分别配置一台桥式起重机。其中东 2 跨行车型号规格：LH10t*17.1mA5，额定起重量：10 吨；东 3 跨行车型号规格：LH5t*17.1mA4，额定起重量：5 吨。南侧格构式钢中柱底部悬挂行车作业安全操作规程。

平板车轨道由 16 节分段轨道拼装组成，轨道总长约 5.8 米、宽约 0.93 米、高约 0.1 米；平板车台面尺寸长约 1.43 米、宽约 1.2 米，台面距轨道顶面高度差约 0.2 米，台面东侧中部设置 U 型结构，底盘四周装配滑轮，台面北侧存在下沉倾斜状况。轨道平板车周边堆叠若干树脂砂箱，南侧摆放两只物料料斗，其中一只料斗内存放树脂混砂；分段轨道表层、平板车作业台面及作业现场地面均散落覆盖树脂混砂，均呈高低不平状态。涉事作业区域未见安全警示标志。

事故发生后，为开展抢险施救，李靖操作 A4 桥式起重机，将压住李小均的树脂砂箱吊运至事故发生地南侧约 2 米位置。为预防次生事故，丁仕侦协同臧德民操作 A4、A5 起重机将涉事作业现场 5 只大小砂箱吊运至堆放区域，现场未见涉事作业砂箱。经李靖现场指认同款砂箱参数：大型树脂砂箱长约 1.32 米、宽约 0.925 米、高约 0.4 米，自重约 50kg；小型树脂砂箱长约 1.32 米、宽约 0.925 米、高约 0.215 米，自重约 25kg。大小砂箱两侧

均装配合箱锁紧卡扣，箱体前后设置吊装构件；大小砂箱上端均为中空开口构造，下端为网格镂空结构。



图 5 事故发生地



图 6 轨道平板车



图 7 平板车台面



图 8 涉事树脂砂箱

（八）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡，死者：李小均，男，31 岁，四川省兴文县人。

2.直接经济损失情况：依据《生产安全事故直接经济损失统计要求（GB6721-2025）核算，本起事故造成的直接经济损失约 201.48 万元。

（九）安全监管情况

头桥街道会同文硕公司分别于2026年3月30日、5月22日、7月31日对沪乐公司开展安全检查。3月30日检查时查见：1.吊带破损；2.配电箱门脱落；3.吊装作业人员未佩戴安全帽；4.工作气瓶未采取防倾倒措施。5月22日检查时查见：1.行车吊钩防脱钩保险失效；2.一处丙烷气管接口不严闭；3.个别员工未佩戴安全帽。7月31日检查时检查：1.员工未按规定佩戴安全帽；2.车间粉尘未按规定及时清理；3.作业现场地面存在烟蒂；4.起重设备吊钩防脱钩装置损坏；5.作业现场存在积水；6.乙炔与丙烷气瓶存放间距未满足安全距离要求。头桥街道根据第三方检查意见指导沪乐公司在规定时间内完成整改。文硕公司检查时未发现轨道平板车缺陷、操作规程体系不健全等问题。

（十）事故其他有关情况

1.人员合同签署情况：

沪乐公司与李小均签订劳动合同，其于2026年3月进入沪乐公司作业，主要负责开箱、清砂、设备操作、转运树脂砂箱等作业，属于沪乐公司员工。

2.操作规程制定情况：

沪乐公司主要负责人陈祖权针对工艺流程制定起重行车安全技术操作规程、清砂工安全技术操作规程，未针对树脂砂箱轨道平板车转运作业制定操作规程[2]。

3.人员安全教育情况：

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

沪乐公司主要负责人陈祖权未接受安全教育培训[3]。

沪乐公司委托上海摩之莘安防技术咨询有限公司对元伟国开展安全生产管理人员教育培训，并于2025年7月颁发合格证书[4]。

沪乐公司对开箱班组全体人员开展安全教育培训，并对作业人员进行考核[5]。

4.人员持证情况:

A4起重机、A5起重设备操纵方式为遥控，设备操作人员无需持有特种设备作业人员证[6]。

5.现场管理情况:

2026年8月3日，开箱班组人员作业期间，沪乐公司未安排安全管理人员在现场开展安全检查。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，李靖安排丁仕侦寻找臧德民，让其拨打120救援电话。根据通话记录核实，4时35分，臧德民拨打元伟国汇

---

[3]《上海市非高危行业生产经营单位主要负责人安全生产培训大纲和考核规范》4.1.1：非高危行业生产经营单位主要负责人应当接受安全生产培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和安全生产管理能力。

[4]《上海市非高危行业生产经营单位安全管理人员安全生产培训大纲和考核规范》4.1.2：不具备安全培训条件的非高危行业生产经营单位，可以委托具备安全培训条件的机构进行安全培训，保证安全培训的责任仍由本单位负责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

[6] TSG Z6001-2019《特种设备安全技术规范》J1起重作业人员考试范围：从事起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员、遥控操作人员、桅杆式起重机和机械式停车设备的司机不需要取得《特种设备作业人员证》。

报事故现场情况。4 时 36 分，臧德民拨打 120 救援电话。10 时 40 分许，区应急局、公安奉贤分局、区市场监管局以及头桥街道等相关部门接报后相继抵达事发现场，随即开展应急处置和事故调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

4 时 20 分许，李靖操作 A5 起重机将压在李小均身上的树脂砂箱吊运至事故发生地南侧约 2 米位置。

4 时 35 分，臧德民拨打元伟国电话汇报事故情况。4 时 36 分，臧德民拨打 120 救援电话。

5 时许，为预防次生事故，丁仕侦协同臧德民自行操控 A4、A5 起重机将作业区域 5 只大小砂箱吊运至堆放区域。

区应急局、区市场监管局、公安奉贤分局抵达事发现场后，在事发区域周边设置警戒区域，严禁无关人员进入事发区域，对现场进行封锁、取证，并及时上报事故情况。

（三）医疗救治和善后情况

4 时 46 分许，120 急救人员抵达现场对李小均实施急救措施并将其送往奉贤区奉城医院进行救治。经奉城医院初步判断，其不具备施救能力，随即安排救护车将李小均送往上海仁济医院东院。12 时 13 分许，经仁济医院抢救无效后宣告死亡。

事故发生后，公司第一时间成立善后处置工作组，主动与死者家属积极协商沟通善后处置事宜。2026 年 8 月 3 日，沪乐公司与死者家属达成一致赔付意见，双方于当日签署赔付协议，

2026 年 8 月 6 日，李小均遗体火化，本起事故的善后处置工作全部结束。

（四）事故应急处置评估

经评估，各单位、部门接到事故报告后，迅速赶赴事发现场，组织指挥现场救援处置，有序疏散无关人员、设置警戒区域，现场应急工作指挥规范、处置安全有序；现场相关人员及时报告事故情况，涉事企业快速推进善后处置，措施稳妥高效；事故未造成不良社会影响，整体应急处置工作得当有效。

三、事故原因及存在的问题

（一）直接原因

结合现场勘查、调查询问、综合分析，本起事故直接原因为砂箱坠落砸到位于轨道平板车北侧的李小均，具体分析如下：

1.作业人员违规作业。李小均、李靖、丁仕侦三人协同开展轨道平板车砂箱转运作业时，未严格控制砂箱堆叠高度、重量，使其处于安全限值以内，未对砂箱吊运叠放的规整状况开展检查，同时以往发现平板车台面北侧出现倾斜问题时，未及时上报企业安全管理人员[7]，设备带病开展作业，致使本起砂箱转运作业未能处于安全可控状态。

2.轨道平板车存在缺陷。该轨道平板车采用危险性较大的手动推行方式作业。轨道全域未设置安全警示标志，亦未配套设置相应安全防护设施，吊运放置平板车台面上的砂箱未采取有效固

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

定措施。同时平板车台面北侧存在倾斜现象，整体台面散落树脂混砂，凹凸不平，作业过程中砂箱坠落的安全风险增大。

3.涉事砂箱坠落分析。丁仕侦将总重量约200kg的5只大小砂箱叠放至轨道平板车台面，此时砂箱重力与平板支撑力相互平衡。李小均、李靖自西向东协同徒手推送平板车，受砂箱叠放接触面较小、总荷载偏大影响，推行瞬时惯性力突破砂箱层间静摩擦极限；再叠加平板车台面北侧下倾的不利条件，最上层大砂箱失去稳定，向西北方向倾覆坠落，击中处在轨道北侧位置的李小均，本起事故发生。

（二）事故相关鉴定情况

根据复旦大学司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，编号：复司（2026）病鉴字第588号。被鉴定人：李小均。鉴定时间：2026年8月5日。鉴定结果：李小均双侧眼球、睑结膜苍白；左额、面部皮下出血；腹部缝合创；双手指甲床苍白；左股骨中段骨折；尸斑浅淡；余体表多处擦挫伤。结合临床诊断综合分析，其死因符合钝性物体压砸致多发伤引起创伤性、失血性休克。符合本次事故发生原因为树脂砂箱倾覆坠落砸到李小均。

（三）事故暴露出的问题

1.操作规程不健全。沪乐公司安全操作规程体系不健全，虽已编制起重行车安全技术操作规程、清砂工安全技术操作规程，但未针对轨道平板车砂箱转运作业制定作业规程，未能告知作业人员转运作业存在的安全风险，作业人员对该环节存在的危险因

素及防范措施认知不足，轨道平板车砂箱转运作业全过程缺少制度约束和流程管控。

2.教育培训不到位。沪乐公司未有效组织从业人员开展岗位安全教育培训，未保证作业人员掌握本岗位安全生产知识，熟知应履行的安全生产义务，致使转运砂箱工未能从源头消除岗位末端安全认知偏差，难以辨识作业环境中的事故隐患及各类不安全因素，甚至发现隐患后亦未及时上报企业安全管理人员。

3.风险辨识管控不全面。沪乐公司虽对涉事作业现场开展风险辨识，但未能辨识出轨道平板车转运作业可能存在的砂箱坠落等安全风险隐患，未针对各类风险隐患制定管控措施，及时发现并消除事故隐患，确保各类隐患做到排查、整治及复核闭环管理。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.李小均，男，群众，沪乐公司一线作业人员。在本起事故中，其安全意识淡薄，未将砂箱叠堆高度、重量控制在安全限值内，对事故发生负有责任。鉴于其在本起事故中死亡，建议不予追究责任。

2.陈祖权，男，中共党员，沪乐公司主要负责人，安全生产第一责任人。在本起事故中，其未能组织制定并实施轨道平板车转运作业操作规程[8]；未能有效实施本单位安全生产教育和培训

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人履行下列职责：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

计划[9]；未能完善沪乐公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[10]，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

3.元伟国，男，群众，沪乐公司安全管理员。在本起事故中，其未能组织制定轨道平板车转运操作规程[11]；未能按照沪乐公司生产经营特点，经常性开展安全生产检查[12]，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议[13]，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

4.李靖，男，群众，沪乐公司一线作业人员。在本起事故中，其安全意识淡薄，风险辨识能力不足。开展轨道平板车转运作业前，未能充分检查叠堆砂箱齐整状况；作业转运时，未将砂箱叠堆高度、重量控制在安全限值内。日常作业时，未严格履行从业人员安全生产义务，未及时将发现的平板车台面北侧倾斜情况上报企业安全管理人员，建议沪乐公司按照公司规定对其予以处理并报奉贤区应急管理局备案。

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人履行下列职责：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人履行下列职责：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.沪乐公司，作为安全生产的责任主体。本起事故中，**一是**未针对高风险作业环节安排安全管理人员落实监督检查；**二是**未对公司作业人员开展全面有效的安全培训教育，未确保从业人员掌握必要的安全生产知识[14]；**三是**未有效建立并落实安全风险分级管控制度，未结合砂箱轨道平板车转运作业全面开展危险因素辨识，及时排查治理转运作业环节存在的砂箱坠落安全隐患[15]；**四是**未在涉事作业区域设置明显的安全警示标志，未对作业人员起到警示作用[16]，对事故发生负有主要责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

（三）其他处理建议

文硕公司，作为第三方安全技术服务主体。虽与本起事故发生没有直接关系，但在配合属地安全监管检查中，未及时发现轨道平板车砂箱转运缺失作业规程、平板车台面北侧下沉、台面散落树脂混砂等问题，未有效履行第三方安全技术服务职能。建议奉贤区应急管理局警示约谈文硕公司。建议头桥街道解除与文硕公司签订的第三方安全技术服务合同，并根据服务合同条款追究文硕公司相关责任。

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

五、事故整改和防范措施

（一）强化警示教育，完善规章体系

沪乐公司须深刻汲取本次事故教训，组织召开全员安全生产警示会议，深入剖析事故根源。要完善安全操作规程体系，编制轨道平板车转运作业方案，细化作业流程。要扎实开展全员安全教育培训，重点学习从业人员安全生产权利与义务，切实提升员工安全防范意识，履行安全生产隐患上报义务，坚决遏制此类事故再次发生。

（二）全面辨识风险，优化作业方式

沪乐公司要组织开展厂区全域安全生产风险辨识工作，全面排查梳理各类危险因素，分级建立风险管控清单，逐项压实管控举措。针对铸造车间轨道平板车转运作业，要进一步优化作业方式，按照规范布设安全警示标识。要对一线作业人员重新开展安全技术交底，确保从业人员掌握作业区域事故隐患及对应风险管控要求，有效降低事故发生概率。

（三）压实安全职责，提升管理效能

沪乐公司主要负责人、安全管理人员须参加安全生产教育培训，取得考核合格证书。要压紧压实安全生产管理职责，进一步完善企业安全管理体系。要结合自身生产经营特点，聚焦凌晨作业、砂箱转运作业等危险性较大环节，加大经常性安全检查力度，严厉排查整治现场作业人员违规作业等隐患问题，切实补齐安全管理短板，提升安全管理效能。